METRO LAKE INC.

— Sistemas de Seguridad Operacional —

# MANUAL DEL TECNICO DE TURNO

❖ Protocolo de Evaluacion de Riesgo Diario ❖

**BIENVENIDO/A AL EQUIPO.**

Enhorabuena por tu nuevo puesto como **Tecnico de Monitoreo del Metro**. Tu labor es sencilla: revisar el **Riesgo Diario** cada jornada y actuar en consecuencia.

Queremos recordarte que, segun la clausula 7.3 de tu contrato, **cualquier incidente durante tu turno es responsabilidad exclusiva del empleado**. Metro Lake Inc. no se hace responsable de vagones, tramos, pluviometros, ni de cualquier extremidad perdida en el proceso.

Pero tranquilo. Si lees este manual, probablemente estaras bien.
*Probablemente.*

# 1. ¿QUE ES EL RIESGO DIARIO?

Cada dia, el sistema revisa los datos de las tres fuentes que vigilan el metro y calcula un **puntaje de riesgo**. Tu trabajo es mirar ese numero y decidir si puedes relajarte... o si deberias empezar a correr.

El puntaje va de **0 a 12 puntos**. Se obtiene sumando los puntos de **tres factores**. Mientras mas alto el numero, mas probable es que algo salga mal durante TU turno (y ya sabemos de quien seria la culpa).

## 1.1 Los tres factores que te vigilan

- **INFRAESTRUCTURA (vibracion):** los sensores de la via. Si tiemblan demasiado, algo se esta rompiendo. Idealmente, no mientras pasa un tren.
- **CLIMA (lluvia):** los pluviometros. En Medellin llueve. Mucho. A veces demasiado.
- **DEMANDA (pasajeros):** cuanta gente se amontona. Mas gente = mas caos = mas formularios que llenar si pasa algo.

# 2. LA ESCALA (memorizala)

| | |
|---|---|
| 0 - 3 | **BAJO**<br>Turno tranquilo. Toma cafe. Agradece. |
| 4 - 7 | **MEDIO**<br>Mantente alerta. Revisa dos veces. No te duermas. |
| 8 - 12 | **ALTO**<br>Encomienda tu alma. Avisa a mantenimiento. Y a tu familia. |

Si no sabes sumar hasta 12, este quiza no sea el trabajo para ti. Pero no te preocupes, el sistema lo hace por ti.

# 3. COMO SE REPARTEN LOS PUNTOS

Aqui viene lo importante. Lee con atencion, porque despues no digas que no te avisamos.

## 3.1 FACTOR: INFRAESTRUCTURA (vibracion) — hasta 5 pts

Los acelerometros miden cuanto tiembla la via. Se fijan en tres cosas:

| Criterio de vibracion | PUNTOS |
|---|---|
| Anomalias: menos del 2% de las lecturas | +1 |
| Anomalias: entre 2% y 5% | +2 |
| Anomalias: 5% o mas (esto ya es feo) | +3 |
| Vibracion RMS maxima >= 4.5 mm/s2 | +1 |
| Fatiga acumulada >= 0.8 (la via esta cansada) | +1 |

Traduccion: si los rieles vibran como gelatina y estan viejos, suma puntos. No, no puedes arreglarlo con cinta.

## 3.2 FACTOR: CLIMA (lluvia) — hasta 4 pts

Los pluviometros miden cuanto llueve. En orden de 'me mojé' a 'arca de Noe':

| Criterio de clima | PUNTOS |
|---|---|
| Lluvia moderada: 10 a 30 mm/h | +1 |
| Lluvia fuerte: 30 a 60 mm/h | +2 |
| Lluvia muy fuerte: 60 mm/h o mas | +3 |
| Hay alertas nivel naranja o roja | +1 |

Si ves peces nadando en el anden, asume que es nivel ALTO y no esperes al sistema.

## 3.3 FACTOR: DEMANDA (pasajeros) — hasta 3 pts

Los torniquetes cuentan la gente. Mas gente apretada, mas riesgo:

| Criterio de demanda | PUNTOS |
|---|---|
| Ocupacion alta: entre 50% y 80% | +1 |
| Ocupacion muy alta / saturacion: 80% o mas | +2 |
| Hubo al menos un evento con ocupacion >= 80% | +1 |

Recordatorio: los pasajeros NO son responsabilidad tuya... hasta que lo son.

## 4. EJEMPLO DE UN TURNO REAL

Supongamos que empiezas tu turno y el sistema calcula lo siguiente:

| Reporte del dia — ejemplo | PUNTOS |
|---|---|
| CLIMA: lluvia muy fuerte (71.7 mm/h) ..... | +3 |
| CLIMA: habia alertas naranja/roja ..... | +1 |
| INFRAESTRUCTURA: sin anomalias ..... | 0 |
| DEMANDA: ocupacion controlada (12%) ..... | 0 |

**PUNTAJE TOTAL = 4 → NIVEL MEDIO**

Interpretacion: llovio como para construir un arca, pero la via estaba bien y habia poca gente. Resultado: **MEDIO**. Mantente alerta, revisa los tramos mojados y reza para que no suba a ALTO. Ese dia, por cierto, el sistema dijo textualmente: *'Lluvia muy fuerte (maxima 71.74 mm/h)'*. No era broma.

## 5. TU PROTOCOLO SEGUN EL NIVEL

- **BAJO (0-3):** respira. Haz tu ronda. Finge que trabajas. Todo bien.
- **MEDIO (4-7):** revisa el factor que mas sumo (lo ves en la pantalla). Vigila de cerca. No es momento de siesta.
- **ALTO (8-12):** activa el protocolo de mantenimiento preventivo, notifica a tu supervisor y documenta TODO. Recuerda la clausula 7.3.

La pantalla de **Riesgo Diario** siempre te dice el PORQUE de cada punto. Leelo. Es, literalmente, tu unica defensa en la reunion del lunes.

**NOTA LEGAL (la parte aburrida pero real):**
Este manual es material educativo del proyecto MetroLake. El sistema de puntos aqui descrito es EXACTO al implementado en el codigo (Frontend/riesgo.py). Los umbrales son criterios de demostracion y pueden ajustarse. Metro Lake Inc. es una empresa ficticia. Ninguna extremidad fue perdida en la elaboracion de este documento.

Firma del empleado: _____ Fecha: _____

(Al firmar aceptas que leiste esto y que, pase lo que pase, fue tu culpa.)